

Конспект по продвинутой мат логике

Лектор: Селиванов Виктор Львович

Автор: Артемий Дружинин

Факультет МКН СПбГУ

Осенний семестр 2026

Оглавление

Логика второго порядка и обратная математика. 3

 Основные определения и мотивация. 3

 Большая пятерка. 4

Логика второго порядка и обратная математика.

Лекция от 04.09.2026

Основные определения и мотивация.

Зачем же нужна логика кроме логики первого порядка? Обычная логика в рамках ZFC имеет главный недостаток - в ней возникают проблемы неразрешимости из-за её избыточной общности. Возникает идея - построить математику вокруг только счетных и континуальных структур, но тут возникает интересный парадокс - при формализации оказывается, что логики первого порядка недостаточно.

С другой стороны совсем отказываться от понятия множества и ограничиваться аксиоматикой Пеано тоже кажется излишним, поэтому какую-то логику на множествах мы всё же оставим.

Определение. Рассмотрим арифметическую сигнатуру

$$L = \{=, <, +, \cdot, 0, 1\}$$

Введем **логику второго порядка** L_2 , через добавление к обычной логике множественных переменных $X, Y, Z, \dots$. При этом понятие терма – по сути числовая формула или атомарная переменная – не меняется, а к атомным формулам $x = y$, $x < y$ добавляется ещё одна: $t \in X$.

Определение. Определим Z_2 – расширение минимальной арифметики $\mathbb{Z}$ следующими аксиомами индукции и существования множеств:

$$\begin{aligned} &\forall X((0 \in X \wedge \forall n(n \in X \longrightarrow n + 1 \in X)) \longrightarrow \forall n(n \in X)) \\ &\exists X \forall n(n \in X \longleftrightarrow \phi(n)), \text{ где } \phi \text{ любая формула, содержащая } X \text{ свободно} \end{aligned}$$

Можно рассматривать модели Z_2 следующего вида:

$$(\omega, S, <, +, \cdot, \in)$$

Где ω - обычные натуральные числа, а S - подмножество $P(\omega)$, выполняющее аксиомам индукции и существования. Такие модели называются **ω -модели**. Естественно также рассматривать в качестве моделей и большие множества, подробнее возможно скажем в разделе о теории моделей.

Большая пятерка.

Тем не менее, даже так Z_2 слишком большая для наших целей, поэтому будем рассматривать более узкую аксиоматику:

Определение. Определим аксиоматику ACA_0 (Arithmetical Comprehension Axiom) сузив множество формул в аксиоме Z_2 до формул без кванторов по множествам (то есть формул не содержащих множеств свободно).

Замечание. Достаточно легко заметить, что такая аксиоматика является просто синтаксическим вариантом аксиоматики Пеано (точнее аксиоматика Пеано вкладывается в ACA_0) - так как любая формула из ACA_0 можно записать в синтаксисе Пеано. Благодаря этому можем доказывать арифметические утверждения в ACA_0 .

Среди подсистем Z_2 есть пять вложенных систем, особенно интересных:

$$S_1 \subset S_2 \subset S_3 = ACA_0 \subset S_4 \subset S_5 \subset Z_2$$

Многие теоремы из теории чисел и даже анализа **эквивалентны** одной из систем, это значит следующее:

$$S_1 \models \phi \leftrightarrow S_n, \quad n \in \{2, 3, 4, 5\} \quad (\text{из формулы вытекают аксиомы и наоборот})$$

Таким образом можно вульгарно сказать, что все теоремы можно свести к одному из 5 типов, такой метод поиска подходящей аксиоматики среди большой пятерки для доказательства теоремы и называется **обратной математикой**.

Лекция от 11.09.2026

Определение. Определим формулы Σ_n^0 как формулы с только числовыми переменными с следующим чередованием n кванторов:

$$\exists x_1 \forall x_2 \exists x_3 \dots (\varphi)$$

Где φ – ограниченная формула (получаем навешиванием кванторов по ограниченным переменным $\forall n < t$). Аналогично определяется Π_n^0 :

$$\forall x_1 \exists x_2 \forall x_3 \dots (\varphi)$$

Δ_n^0 – формулы эквивалентные какой-то Σ_n^0 и Π_n^0 формуле.

Определение. $S_1 = RCA_0$ получим из ACA_0 заменой аксиомы индукции на Σ_1^0 индукцию и аксиомы существования до аксиомы Δ_1^0 -охвата (просто заменяем множества формул в аксиомах)

Рассмотрим ω -модель в RCA_0 :

$$(\mathbb{N}, S, +, \cdot, <, 0, 1, \in)$$

Можем ввести на булеане порядок сведения по Тьюрингу: если есть машина тьюринга, вычисляющая характеристическую функцию A , имея возможность проверить принадлежность элемента множеству B – тогда $A \leq_T B$ – будем говорить, что A **рекурсивно** относительно B .

Соответственно просто вычислимые множества будем называть **рекурсивными**. Факторизуя по соответствующей эквивалентности получаем **Тьюринговые степени**. Заметим, что S соответствует **идеалам** Тьюринговых степеней:

$$\begin{aligned} B \in I, A \leq_T B &\implies A \in I, \\ A, B \in Y &\implies \{2a \mid a \in A\} \cup \{2b \mid b \in B\} \ (a \in A \leftrightarrow 2b \in B) = A \oplus B \in I \\ \text{это нижняя грань: } A, B &\leq_T C \implies A \oplus B \leq_T C \end{aligned}$$

Утверждение. Также есть такой факт: RCA_0 консервативна относительно арифметики Пеано – то есть в ней не появляется новых верных утверждений.

Также в RCA_0 умеем кодировать кортежи натуральных чисел $\mathbb{N}^{<\mathbb{N}} = \mathbb{N}^0 \cup \mathbb{N}^1 \cup \dots$: отождествим $(x_0, \dots, x_{l-1})$, $\forall l \in \mathbb{N}$ с конечным множеством $(\exists n \forall i (i \in X \longrightarrow i < n))$

$$\{(0, x_0), \dots, (l-1, x_{l-1})\}$$

Пары кодируем:

$$c(x, y) := (x + y)^2 + x$$

Осталось закодировать все конечные множества (m и n взаимно простые):

$$c(k, c(m, n)) := \forall i (i \in X \leftrightarrow i < k \wedge (m(i+1) + 1) \mid n)$$

Вернёмся к рекурсивным функциям.

Пример. Есть минимальная модель RCA_0 с $S = REC$ – множеством рекурсивных функций.

Утверждение. Любое бесконечное множество – область значений тотально возрастающей функции

Утверждение. Для любой Σ_1^0 -формулы $\varphi(n)$, не содержащей свободно X , f верно одно из двух:

1. есть конечное X : $\forall n (n \in X \leftrightarrow \varphi(n))$
2. есть тотальная (определена на всем множестве) инъекция f : $\forall n (\exists m (f(m) = n) \leftrightarrow \varphi(n))$

Отсюда в RCA_0 можно вывести:

$$\forall n \exists X \forall i (i \in X \leftrightarrow i < n \wedge \varphi(i)), \varphi \in \Pi_1^0$$

А также Π_1^0 индукцию.